Lesson 29

06.04.2026

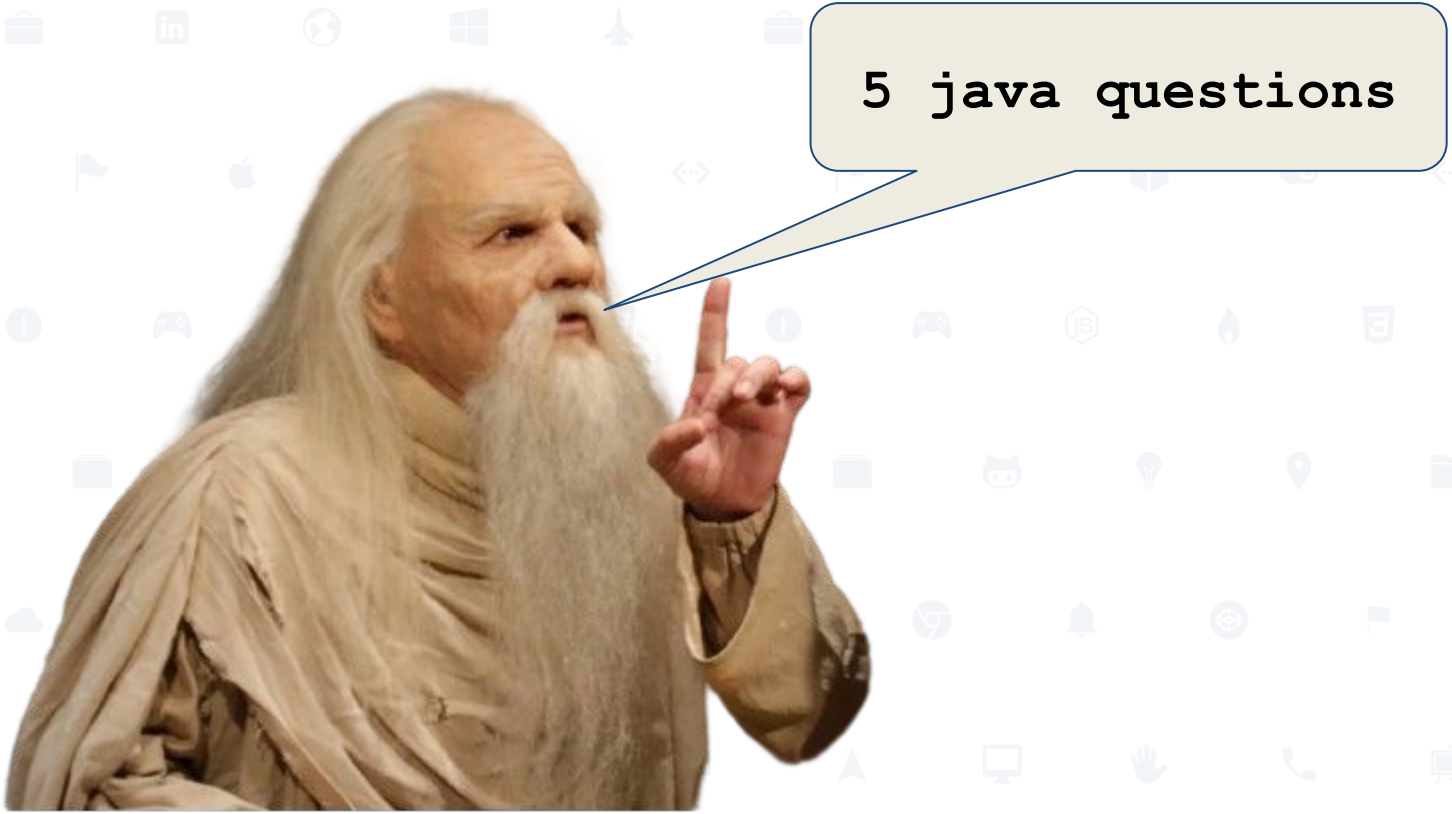
```java
public class Test1 implements Runnable {

    @Override
    public void run() {
        System.out.println(3);
    }

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Thread thread = new Thread(new Test1());
        thread.start();
        System.out.println(1);
        thread.join();
        System.out.println(2);
    }
}
```

```java
public class Test2 {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> list_one = new ArrayList<>();
        list_one.add("one");
        list_one.add("two");
        list_one.add("one");
        list_one.add("three");
        list_one.add("four");
        list_one.add("five");

        List<String> list_two = new ArrayList<>();
        list_two.add("one");

        list_one.removeAll(list_two);

        for (String str : list_one)
            System.out.printf(str + " ");
    }
}
```

```java
public class Test3 {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> list = new ArrayList();
        list.add("one");
        list.add("two");
        list.add("three");

        Iterator<Integer> iter = list.iterator();

        while (iter.hasNext()){
            System.out.printf(iter.next() + " ");
        }
    }
}
```

```
public class Test4 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] x = {120, 200, 016};
        for (int i =0; i < x.length; i++){
            System.out.printf(x[i] + " ");
        }
    }
}
```

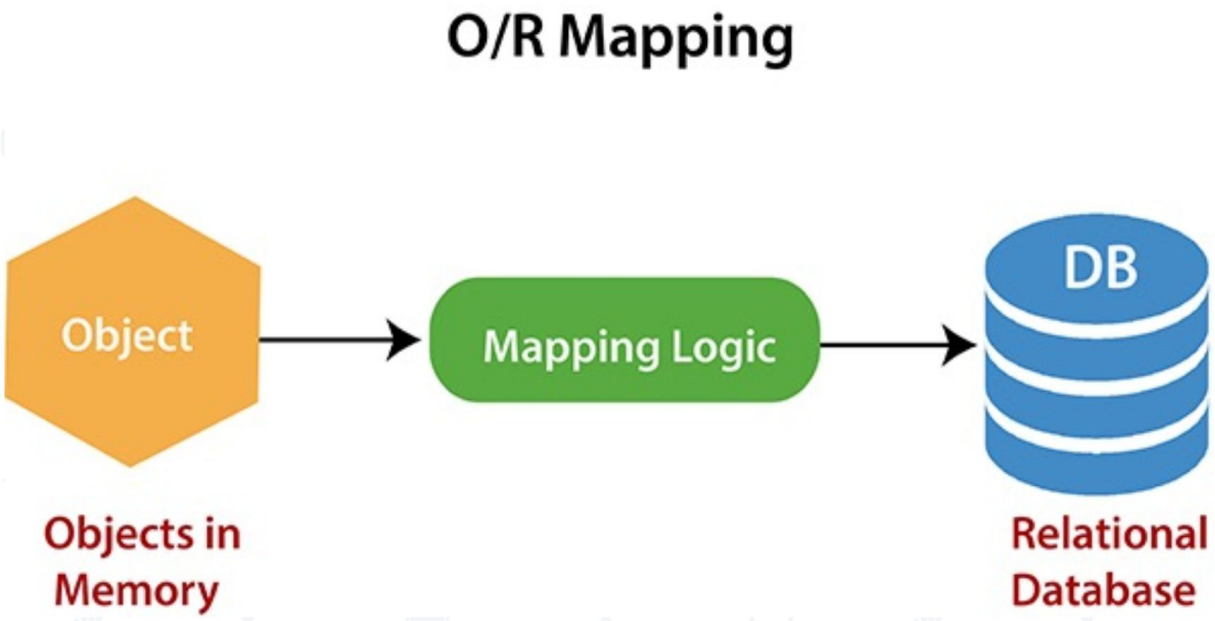
```java
public class Ex5 {
    public static void main(String[] args) {
        char x = 'X';
        int i = 0;

        System.out.println(true ? x : 0);
        System.out.println(false ? i : x);
        System.out.println(false ? 0 : x);
    }
}
```

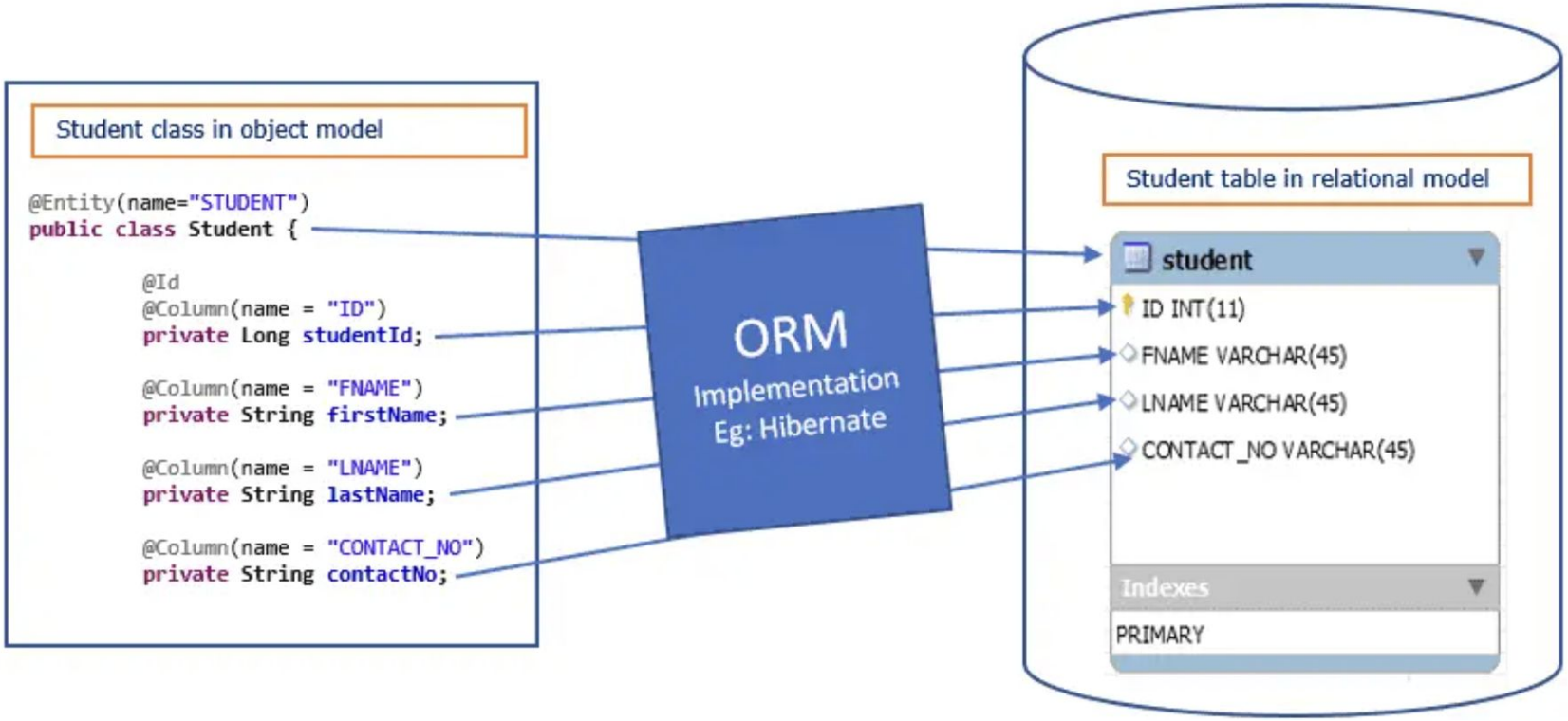

5 java questions

1. У чому різниця між try-with-resources та try-catch-finally під час роботи з ресурсами?
2. this vs super
3. Які засоби створення об'єкта String? Де воно створюється?
4. Дайте коротку характеристику Enum Java.
5. final - finally - finalize

ORM (Object Relational Mapping)

ORM (англ. Object-Relational Mapping, об'єктно-реляційне відображення, або перетворення) - технологія програмування, яка пов'язує бази даних з концепціями об'єктно-орієнтованих мов програмування, створюючи «віртуальну об'єктну базу даних».




Student class in object model
@Entity(name="STUDENT")
public class Student {
@Id
@Column(name = "ID")
private Long studentId;
@Column(name = "FNAME")
private String firstName;
@Column(name = "LNAME")
private String lastName;
@Column(name = "CONTACT_NO")
private String contactNo;
ORM
Implementation
Eg: Hibernate
Student table in relational model
student
ID INT(11)
FNAME VARCHAR(45)
LNAME VARCHAR(45)
CONTACT_NO VARCHAR(45)
Indexes
PRIMARY

Завдання ORM:

- Необхідно забезпечити роботу з даними у термінах класів, а не таблиць даних і наоборот, перетворити терміни та дані класів на дані, придатні для зберігання у СУБД.

- Необхідно також забезпечити інтерфейс для CRUD-операцій над даними. Загалом, необхідно позбутися необхідності писати SQL-код для взаємодії у СУБД.

JPA

Java Persistence API

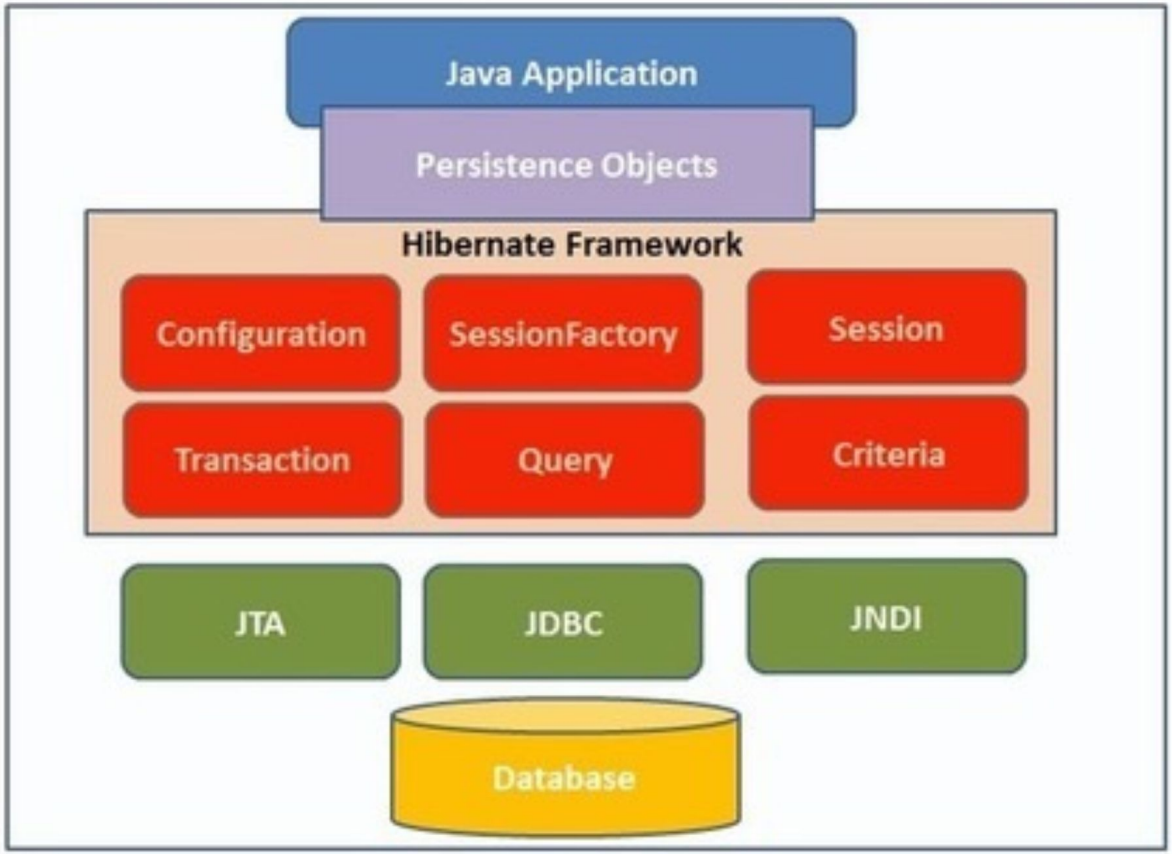
Переваги ORM над JDBC:

- Дозволяє нашим бізнес методам звертатися не до БД, а до Java-класів
- Прискорює розробку програми
- Заснований на JDBC
- Відокремлює SQL-запити від ОО моделі
- Дозволяє не думати про реалізацію БД
- Сутності засновані на бізнес-завданнях, а не на структурі БД
- Управління транзакціями

Hibernate:

Hibernate створює зв'язок між таблицями у базі даних (далі – БД) та Java класами і навпаки. Це позбавляє розробників від величезної кількості зайвої, рутинної роботи, в якій дуже легко припуститися помилки і вкрай важко потім її знайти.

Hibernate Architecture



Configuration
Цей об'єкт використовується для створення об'єкта SessionFactory і конфігурує сам Hibernate за допомогою коніфігураційного XML-файлу, який пояснює, як обробляти об'єкт Session.

SessionFactory
Найважливіший і найважчий об'єкт (зазвичай створюється в єдиному еземплярі, при запуску приладу). Нам необхідна щонайменше одна SessionFactory кожної БД, кожен із яких конфігурується окремим конфігураційним файлом.

Session
Сесія використовується для отримання фізичної сполуки з БД. Зазвичай, сесія створюється за необхідності, а потім закривається. Це з тим, що ці об'єкти вкрай легковагні. Щоб зрозуміти, що це таке, модно сказати, що створення, читання, зміна та видалення об'єктів відбувається через об'єкт Session.

Query
Цей об'єкт використовує HQL або SQL для читання/запису даних з БД. Примірник запиту використовується для зв'язування параметрів запиту, обмеження кількості результатів, які будуть повернуті та виконання запиту.

Criteria
Використовується для створення та виконання об'єктно-орієнтованих запитів для отримання об'єктів.

Transaction
Цей об'єкт є робочою одиницю роботи з БД. Hibernate транзакції обробляються менеджером транзакцій.

Configuration

Як правило, вся ця інформація поміщена в окремий файл, або XML-файл - hibernate.cfg.xml, або - hibernate.properties.

hibernate.dialect	Указывает Hibernate диалект БД. Hibernate генерирует необходимые SQL-запросы
hibernate.connection.driver_class	Указывает класс JDBC драйвера.
hibernate.connection.url	Указывает URL (ссылку) необходимой нам БД.
hibernate.connection.username	Указывает имя пользователя БД
hibernate.connection.password	Укащывает пароль к БД
hibernate.connection.pool_size	Ограничивает количество соединений, которые находятся в пуле соединений Hibernate.
hibernate.connection.autocommit	Указывает режим autocommit для JDBC-соединения.

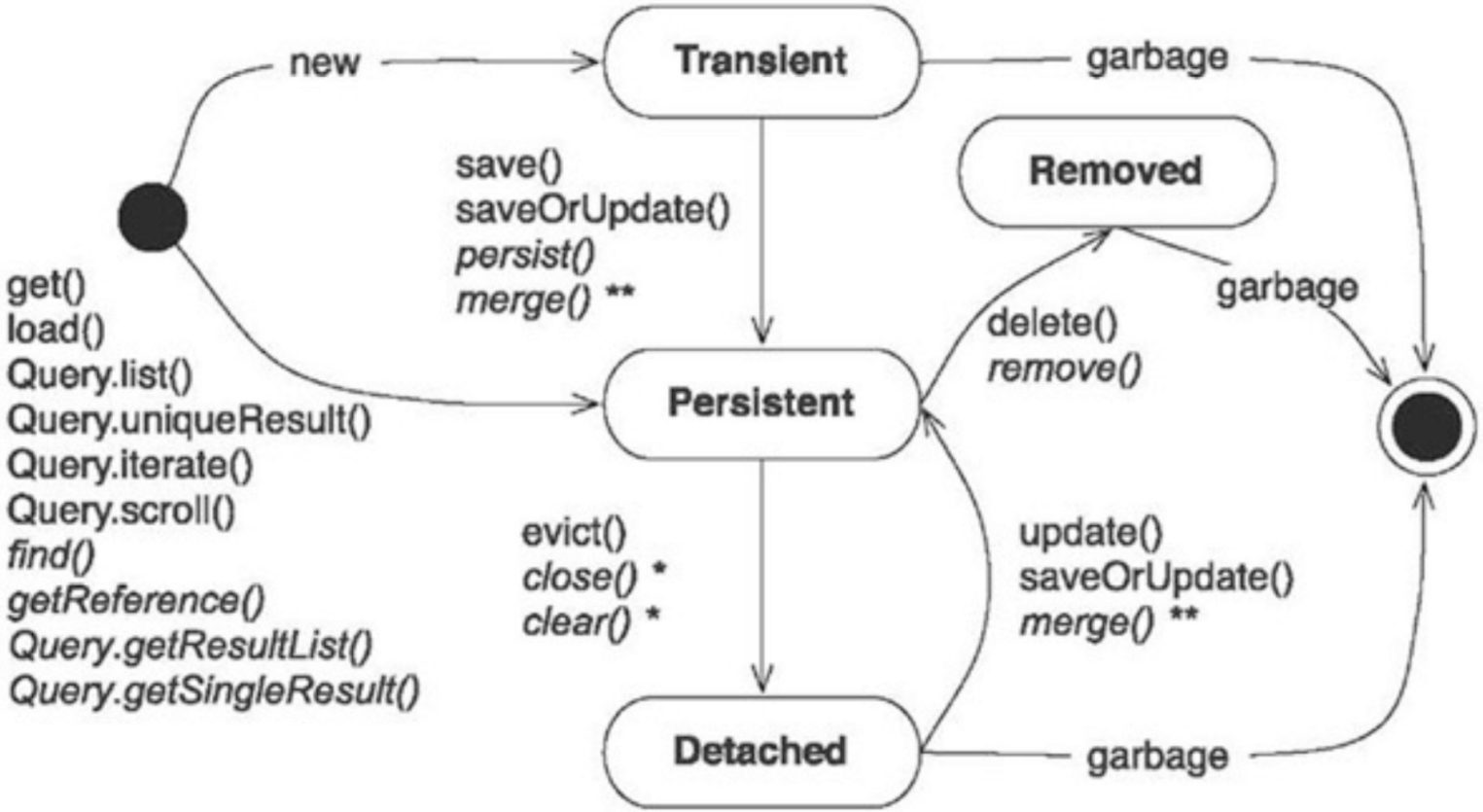
https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/api/org/hibernate/dialect/class-use/Dialect.html

Session

Сесія використовується для отримання фізичного з'єднання з базою даних (далі – БД). Завдяки тому, що сесія є легковісним об'єктом, його створюють (відкривають сесію) щоразу, коли виникає необхідність, а потім, коли необхідно, знищують (закривають сесію). Ми створюємо, читаємо, редагуємо та видаляємо об'єкти за допомогою сесій. Ми намагаємося створювати сесії при необхідності, а потім знищувати їх через те, що вони не є потоко-захищеними і не повинні бути відкриті протягом тривалого часу.

Екземпляри класу можуть бути в одному з трьох станів:

- transient
- persistent
- detached



* Hibernate & JPA, affects all instances in the persistence context

** Merging returns a persistent instance, original doesn't change state

Transient – це новий екземпляр класу, який не прив'язаний до сесії та ще не представлений у БД. Він має значення, яким може бути ідентифікований.

Persistent - ми модем створити перехідний екземпляр класу, пов'язавши його із сесією. Стійкий екземпляр класу представлений у БД, а значення ідентифікатора пов'язане із сесією.

Detached - після того, як сесія закрита, екземпляр класу стає окремим, незалежним екземпляром класу.

Ключова функція Hibernate полягає в тому, що ми можемо взяти значення нашого Java-класу і зберегти їх у таблиці бази даних. За допомогою конфігураційних файлів або анотацій ми вказуємо Hibernate як отримати дані з класу і з'єднати з певними стовпцями в таблиці БД. Якщо хочемо, щоб екземпляри (об'єкти) Java-класу у майбутньому зберігався у таблиці БД, ми називаємо їх persistent class. Для того, щоб зробити роботу з Hibernate максимально зручною та ефективною, слід використовувати програмну модель Plain Old Java Object – POJO.

Існують певні вимоги до класів POJO. Ось найголовніші з них:

- Усі класи повинні мати ID для простої ідентифікації наших об'єктів у БД і в Hibernate. Це поле класу поєднується з первинним ключем (primary key) таблиці БД.
- Усі POJO – класи повинні мати конструктор за замовчуванням (порожній).
- Усі поля POJO – класів повинні мати модифікатор доступу private мати набір getter-ів та setter-ів у стилі JavaBean.
- POJO – класи не повинні містити бізнес-логіки.

JPA Annotations

1. **@Entity:** Specifies that a class is an entity and is mapped to a database table.
2. **@Table**: Specifies the table name associated with an entity.
3. **@Id:** Marks a field as the primary key of an entity.
4. **@GeneratedValue:** Specifies the strategy for generating primary key values.
5. **@Column:** Specifies the mapping for a database column.
6. @Transient: Excludes a field from being persisted to the database.
7. **@OneToOne:** Defines a one-to-one relationship between two entities.
8. **@OneToMany:** Defines a one-to-many relationship between two entities.
9. **@ManyToOne:** Defines a many-to-one relationship between two entities.
10. **@ManyToMany:** Defines a many-to-many relationship between two entities.
11. **@JoinColumn:** Specifies the foreign key column for a relationship.
12. **@Embedded:** Specifies a persistent field or property of an entity whose value is an instance of an embeddable class.
13. **@NamedQuery:** Declares a named query for an entity.
14. **@NamedNativeQuery:** Declares a named native SQL query for an entity.
15. **@Version:** Specifies the version field for optimistic locking.

Hibernate Annotations

1. **@Cascade:** Specifies the cascade behavior for associations.
2. **Fetch:** Specifies the fetching strategy for associations.
3. **@LazyToOne:** Specifies the lazy loading behavior for a to-one association.
4. **@LazyCollection:** Specifies the lazy loading behavior for a collection association.
5. **@BatchSize:** Specifies the batch size for loading a collection association.
6. **@Cacheable:** Enables caching for an entity or a collection.
7. **@Cache:** Specifies the cache region and cache strategy for an entity or a collection.
8. **@Formula:** Defines a computed property using an SQL formula.
9. **@NaturalId:** Marks a property as a natural identifier.
10. **@Filter:** Defines a filter condition to be applied to a collection association.
11. **@Where:** Specifies a SQL WHERE condition to be applied to a collection association.
12. **@Type:** Specifies the Hibernate type for a property.
13. **@Any:** Maps a polymorphic association to any entity type.
14. **@TypeDef:** Defines a custom Hibernate type.